Практическая работа № 1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНЫХ АППАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Цель работы

Формирование начальных представлений о целях и задачах защиты информации. Закрепление знаний основного понятийного аппарата, применяемого в области информационной безопасности. Ознакомление с руководящими и нормативно-правовыми документами государственных органов, регулирующих вопросы информационной безопасности и защиты информации (ФСТЭК России, ФСБ России и др.).

1.2. Подготовка и порядок выполнения работы

Работа состоит из следующих этапов:

- ознакомиться с поисковыми возможностями справочных правовых информационно-поисковых систем СПС «Гарант», СПС «КонсультантПлюс» и СПС «Техэксперт»;
- ознакомиться с текстами следующих документов: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Закон РФ «О государственной тайне» № 5485-1, № 152-ФЗ «О персональных данных», № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- подвергнуть анализу не менее 6 терминов, используемых в области информационной безопасности и защиты информации (список анализируемых терминов необходимо согласовать с преподавателем по почте bi-2023@yandex.ru).

1.3. Краткие теоретические сведения

Любая область знаний базируется на строгом понятийном аппарате, который является своеобразным языком общения, необходимым для единого понимания явлений и процессов. В официальных документах и научной литературе до сих пор встречаются различные толкования одних и тех же понятий в области информационной безопасности.

1.3.1. Совет Безопасности Российской Федерации

При Президенте Российской Федерации существует специальный конституционный совещательный орган – Совет Безопасности Российской Федерации (http://www.scrf.gov.ru/), который был образован в 1992 году. Его появление было вызвано необходимостью постоянного анализа и стратегического планирования по всему комплексу вопросов безопасности РФ, а также подготовки проектов решений Президента в соответствующих сферах.

Совет Безопасности разрабатывает важнейшие концептуальные документы в области национальной безопасности (рис. 1.1). В её контексте первостепенное внимание уделяется проблемам государственной и общественной безопасности, безопасности в социально-экономической сфере, оборонно-промышленной, информационной, военной, международной безопасности.

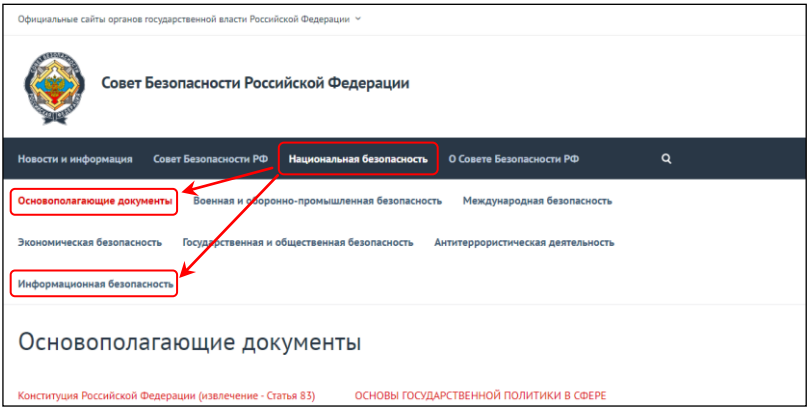

Рис. 1.1. Официальный сайт Совета Безопасности РФ

1.3.2. Справочные правовые информационно-поисковые системы

Справочные правовые системы дают возможность быстро получить с рабочего места любого пользователя необходимый законодательный акт или нормативный документ, обычно сопровождаемый комментарием опытного юриста.

Наиболее известные в России справочные правовые системы (СПС) представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Справочные правовые системы

СПС	Ссылки
Информационно-правовой портал Гарант	http://www.garant.ru
Справочно-правовая система Консультант+	http://www.consultant.ru
Профессиональные справочные системы Техэксперт	http://www.cntd.ru

Указанные справочные правовые системы созданы, распространяются и поддерживаются коммерческими фирмами. Они разрабатывают систему индексирования и хранения документов, подбирают комментарии и справочные материалы, создают диалоговую оболочку для работы пользователей.

Различие существующих СПС заключается в следующем:

1. Различное наполнение СПС по количеству и по составу документов. Наполнение правовыми документами происходит на основе договоров, которые фирмы-разработчики заключают с законодательными структурами, органами государственной власти и местного самоуправления, СМИ, библиотеками и отдельными авторами;

2. Сроки появления в СПС новых документов. Фактически СПС информируют пользователя о новом правовом документе не после его подписания или регистрации в Министерстве юстиции РФ, а после включения в один из информационных банков. Пока подписанный или вступивший в силу документ не обработан, его можно найти через Интернет только на сайтах Совета Федерации, Государственной Думы или «Российской газеты»;

3. Существенное различие диалоговых оболочек по интерфейсу, по набору и названиям команд, по приёмам работы.

1.3.3. Официальный интернет-портал правовой информации

Государственный информационно-правовой ресурс «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) введён в эксплуатацию специалистами ФСО России для более оперативного предоставления правовой информации органам государственной власти Российской Федерации.

Интернет-портал обеспечивает официальное опубликование правовых актов, а также свободный, круглосуточный доступ к правовым актам федерального, регионального и муниципального уровня в разделах «Информационно-правовая система «Законодательство России» (рис. 1.2) и «Официальное опубликование правовых актов» (рис. 1.3). Информационный ресурс не требует дополнительной регистрации и доступен для широкого круга пользователей.

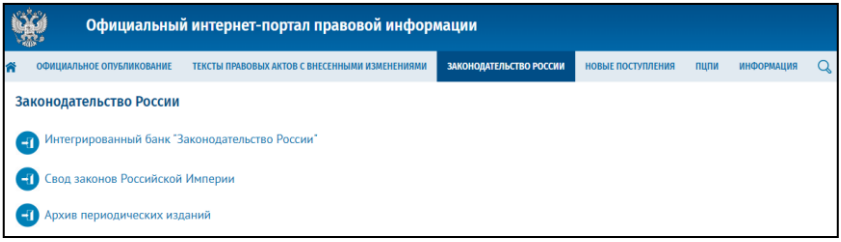

Рис. 1.2. Информационно-правовая система «Законодательство России»

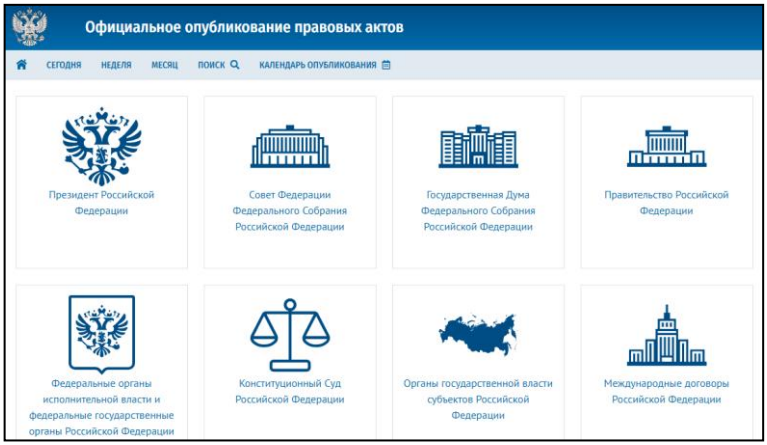

Рис. 1.3. Официальное опубликование правовых актов

1.3.4. Росстандарт

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и метрологии. Росстандарт осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязательных требований национальных стандартов (см. рис. 1.4) и технических регламентов.

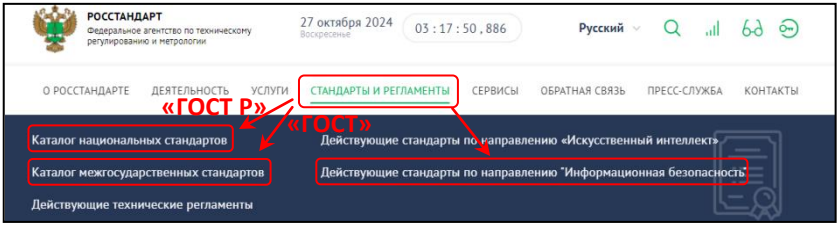

Рис. 1.4. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (переход к каталогу национальных стандартов)

В соответствии с Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 января 2004 г. № 4 «О национальных стандартах Российской Федерации» до вступления в силу вновь разработанных соответствующих правил, норм и рекомендаций по стандартизации признано целесообразным сохранить для действующих государственных и межгосударственных стандартов и разрабатываемых национальных стандартов условные обозначения «ГОСТ» и «ГОСТ Р».

Все новые ГОСТы публикуются на сайте Росстандарта (https://www.rst.gov.ru/portal/gost/). Каждый ГОСТ имеет номер, к которому через дефис прописан год выпуска и наименование. Некоторые ГОСТы дополнены номером категории, нумерация сквозная.

В 2023 г. Росстандарт предоставил открытый доступ к документам национальной системы стандартизации в сфере информационной безопасности (ИБ). Обеспечение открытого доступа к документам по стандартизации в области ИБ позволяет обеспечить специалистов по защите информации актуальными данными о существующих нормативно-технических документах, которые целесообразно учитывать в своей работе.

1.3.5. ФСТЭК России

Согласно указу Президента № 1085, ФСТЭК России (http://fstec.ru) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и *технической защиты информации*, а также специально уполномоченным органом в области экспортного контроля.

ФСТЭК России является органом защиты государственной тайны, наделенным полномочиями по распоряжению сведениями, составляющими государственную тайну. ФСТЭК России организует деятельность государственной системы противодействия техническим разведкам и технической защиты информации и руководит ею.

До 16 августа 2004 г. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю носила название «Государственная техническая комиссия при Президенте РФ» (Гостехкомиссия при Президенте РФ). В августе 2004 г. в рамках административной реформы комиссия была переименована и подчинена Министерству обороны.

Разработкой руководящих документов в области защиты информации в России занимается ФСТЭК России (рис. 1.5). Все разработанные этой организацией документы обязательны для исполнения только в государственном секторе. Для коммерческих структур они носят рекомендательно-консультативный характер.

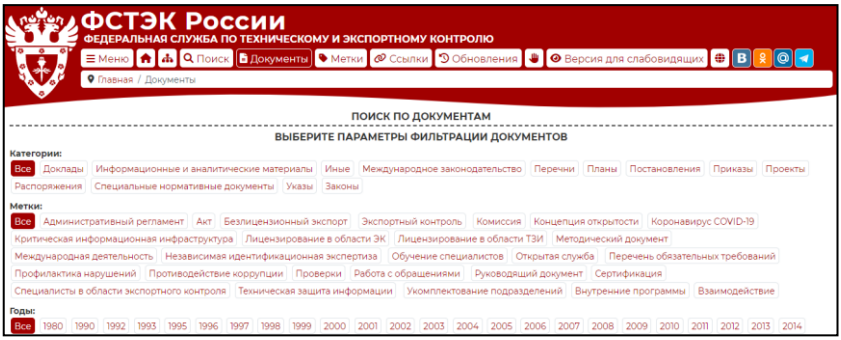

Рис. 1.5. Официальный сайт ФСТЭК России

1.3.6. ФСБ России

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) – федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий в пределах своих полномочий решение задач по обеспечению безопасности РФ (рис. 1.6). Руководство деятельностью ФСБ России осуществляет президент Российской Федерации.

ФСБ России (http://www.fsb.ru/) отвечает за организацию работы с криптографическими (шифровальными) средствами защиты информации и специальными техническими средствами, предназначенными для противодействия утечке по техническим каналам связи. При ФСБ России действует Академия криптографии Российской Федерации.

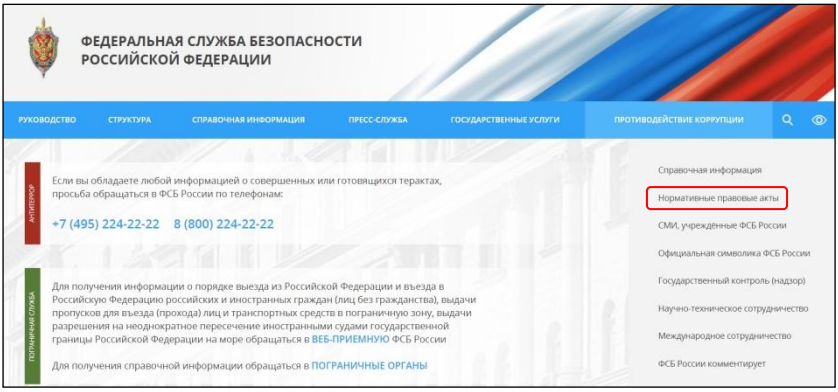

Рис. 1.6. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ

С Федеральной службой безопасности Российской Федерации по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак обязаны взаимодействовать субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Взаимодействие осуществляется через Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

К силам Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) относятся: подразделения и должностные лица ФСБ России, НКЦКИ и Центры ГосСОПКА (подразделения и должностные лица субъектов КИИ).

1.3.7. Другие государственные органы, регулирующие вопросы защиты информации

К государственным органам, регулирующим вопросы защиты информации, помимо ФСБ и ФСТЭК России, относятся:

1. Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). Регулирует вопросы защиты информации в кредитно-финансовой сфере. Полезную информацию можно найти на официальном сайте Банка России (рис. 1.7) в разделе «Информационная безопасность» (https://www.cbr.ru/information_security/);

2. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор). Осуществляет надзор и контроль в сфере обработки персональных данных, а также контролирует распространение информации в сети Интернет. Полезную информацию можно найти на официальном сайте Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/chamber-of-commerce/federalnye-zakony/);

3. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Регулирует такие вопросы защиты информации как требования к устойчивости и безопасности сетей связи органов государственной власти, требования к проектированию, управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования, включая российский сегмент Интернета, с учётом рисков и угроз информационной безопасности и др. Полезную информацию можно найти на официальном сайте министерства (https://digital.gov.ru/ru/documents/).

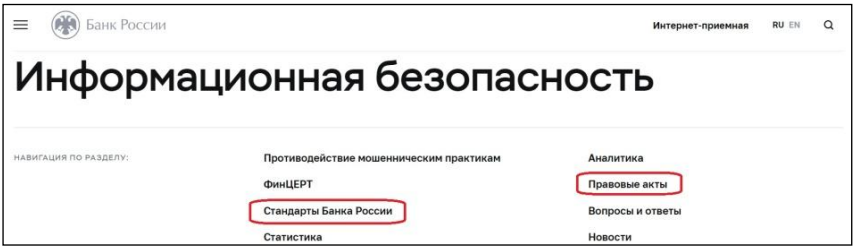

Рис. 1.7. Официальный сайт Банка России

1.3.8. Сетевые информационно-поисковые системы

Сетевые информационно-поисковые системы – это поисковые программы, позволяющие находить необходимую пользователю информацию не только на сайте, на котором расположены, но и в локальной или глобальной сети. Сетевые поисковые системы позволяют проводить поиск тремя способами: простой поиск, расширенный поиск и поиск с использованием языка запросов.

На рисунках 1.8 и 1.9 представлены функционирующие на основе веб-сайтов сетевые информационно-поисковые системы «Яндекс» (https://ya.ru/) и «Google» (https://www.google.ru/).

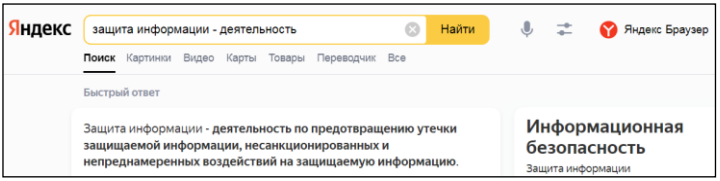

Рис. 1.8. Информационно-поисковая система «Яндекс»

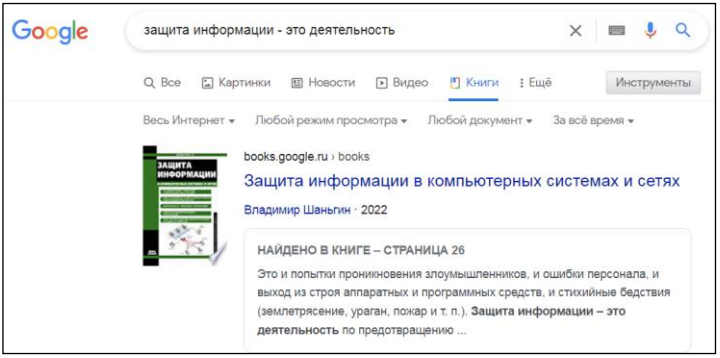

Рис. 1.9. Информационно-поисковая система «Google»

1.3.9. Сайты издательств и книготорговых организаций

Учебники отечественных издательств являются базовой литературой для многих высших и средних специальных технических учебных заведений. На сайтах некоторых издательств можно ознакомиться с полным текстом пособий (платно) или с их ознакомительным фрагментом (бесплатно).

1.3.10. Электронно-библиотечные системы

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) – это систематизированная совокупность используемых в образовательном процессе электронных ресурсов, объединённых по тематическим и целевым признакам. ЭБС включают в себя электронные версии книг учебной, учебно-методической и иной литературы по различным областям знаний. Они снабжены дополнительными сервисами, облегчающими поиск необходимых документов и работу с ними. Библиографические записи из некоторых ЭБС можно включать в список литературы без изменений.

Принцип подключения к ресурсам ЭБС сторонних организаций чаще всего выглядит следующим образом: оплачивая подключение к необходимым электронным документам, высшее учебное заведение получает право неограниченного доступа для студентов и преподавателей к выбранным документам в любое время из любого места посредством сети Интернет.

1.3.11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 38 млн. научных публикаций и патентов, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. При оформлении списка литературы полезна функция «Ссылка на цитирование» (для зарегистрированных пользователей).

1.3.12. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»

КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/) – это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки, основными задачами которой являются популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие современного института научной рецензии и повышение цитируемости российской науки.

1.4. Порядок сдачи работы

1. Подготовить презентацию (документ выбираете самостоятельно) с помощью средств создания интерактивных презентаций онлайн (iSpring Suite trial, PowToon, Haiku Deck, Piktochart, Prezi, Slides, SlideDog и др.) или с помощью офисных средств создания презентаций по одному из документов (Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Закон РФ «О государственной тайне» № 5485-1, № 152-ФЗ «О персональных данных», № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

В презентации следует отразить следующие вопросы:

а) историко-правовые предпосылки;

б) основные понятия, используемые в документе;

в) основные положения;

г) роль изученного документа в жизни человека и в обществе.

2. Отправить презентацию (или ссылку на неё) и глоссарий в электронном виде на почту преподавателю (bi-2023@yandex.ru).

1.5. Требования к глоссарию и источникам

1. Глоссарий терминов в области информационной безопасности (не менее 6 единиц) представить в виде таблицы. Для каждого исследуемого термина должно быть указано не менее двух источников.

Термин	Определение	Источник
Термин_1	Определение_1 и Определение_2 совпадают	[1]
		[2, с. 5]*
Анализ:	...	
Термин_2	Определение_1	[3]
	Определение_2	[1]; [4, с..6-7]*
Анализ:	...	

** Страницы указываем в случаях, когда источником является статья или учебник.*

Пример глоссария представлен в конце этого файла.

2. После самого глоссария необходимо перечислить документы (не менее 6 источников), которые были использованы для исследования в рамках практической работы (указывать полное их наименование, соблюдая ГОСТы). В списке источников должны быть представлены все пять групп источников:

- актуальные федеральные законы РФ, указы Президента РФ и/или правовые акты стратегического, доктринального и концептуального характера;
- актуальные ГОСТы по вопросам информационной безопасности и защиты информации (актуальность можно проверить на сайтах Росстандарта и/или ФСТЭК РФ);
- актуальные нормативные правовые акты государственных органов, регулирующих вопросы защиты информации (ФСБ России, ФСТЭК России, Банка России, Роскомнадзора или Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации);
- статьи по защите информации (с 2021 года);
- учебники и методические материалы (с 2021 года), издаваемые в качестве учебников для вузов.

3. В качестве источников запрещается использовать:

а) Википедию (http://www.wikipedia.org/) или её аналоги;

б) лекции и конспекты уроков по защите информации (например, http://uskof.ucoz.ru/index/lekcii_po_informacionnoj_bezopasnosti/0-69);

в) коллективные и/или персональные блоги (например, http://daosec.blogspot.ru/);

г) рефераты, дипломные и курсовые работы (например, https://knowledge.allbest.ru/programming/3c0a65635a3ad69a5d53b88521306c26_0.html#text);

д) готовые глоссарии в сети Интернет (например, https://ib-bank.ru/glossary/).

ВНИМАНИЕ! Напоминаем, что список терминов согласовывается с преподавателем. Преподаватель следит за тем, чтобы список не содержал занятых другим студентом терминов, близких терминов (например, нельзя выбрать одновременно термины «предоставление информации» и «распространение информации») или терминов, не связанных с информационной безопасностью.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ГЛОССАРИЯ

№	Термин	Определение	Источник
1	Конфиденциальность информации	Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.	[1]
		Защищенность от несанкционированного раскрытия информации об объекте (в частности, о защищаемой информации).	[2]
		Свойство безопасности информации, при котором доступ к ней осуществляют только субъекты доступа, имеющие на него право.	[3]
	Анализ:	*Все три определения из источников [1], [2] и [3] имеют общую основу – недопущение раскрытия информации третьим лицам без соответствующего разрешения. Однако, каждое из определений подходит для разных контекстов и уточняет особенности сохранения конфиденциальности в определенных областях. Первое определение из источника [1] обращает внимание на носители данной информации, поскольку требует соблюдения условий ограничения доступа и запрета передачи информации третьим лицам. Это может быть применимо, например, в организациях, где информация имеет коммерческую, конкурентную или юридическую ценность. Второе определение из источника [2] подчеркивает важность защиты информации от несанкционированного раскрытия и уделяет внимание безопасности системы и структур, в которых хранится информация. Третье определение из источника [3] акцентирует внимание на субъектах, имеющих право на доступ к информации.*	
…	…	…	...
8	Техника защиты информации	Средства защиты информации, в том числе средства физической защиты информации, криптографические средства защиты информации, средства контроля эффективности защиты информации, средства и системы управления, предназначенные для обеспечения защиты информации.	[11]
			[12]
	Анализ:	*Источник [12] ссылается на источник [11].*	

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Смирнов, В. И. Защита информации: лабораторный практикум / В. И. Смирнов. – 2-е изд., перераб. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2026.